2022 年普通高等学校招生全国统一考试

2022 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知 $z=2+i$，则 $barz=fillinblank\{\}$.

【答案】$2-i$

【解析】
由共轭复数的定义，$barz=2-i$.

2. 已知 $A=(-1,2)$，$B=(1,3)$，则 $A\cap B=fillinblank\{\}$.

【答案】$(1,2)$

【解析】
由集合交集的定义，$A\cap B=(1,2)$.

3. 不等式 $\frac{x-1}{x}<0$ 的解集为_____$\{\}$.

【答案】$\{x\mid 0<x<1\}$

【解析】
由分式不等式的运算性质，分子，分母异号，故解集为 $\{x\mid 0<x<1\}$.

4. 已知 $\tan\alpha=3$，则 $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=fillinblank\{\}$.

【答案】-2

【解析】
由和角公式，$\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\tan\alpha+\tan\frac{\pi}{4}}{1-\tan\alpha\tan\frac{\pi}{4}}=\frac{3+1}{1-3}=-2$.

5. 已知方程组 $begin\{cases\}x+my=2,\backslash mx+16y=8end\{cases\}$ 有无穷解，则 m 的值为_____$\{\}$.

【答案】4

【解析】
方程组有无穷解，故两条直线重合，系数对应成比例，从而 $1\times 16=m^2$，且 $1\times 8=2m$，解得 $m=4$.

6. 已知函数 $f(x)=x^3$ 的反函数为 $y=f^{-1}(x)$，则 $f^{-1}(27)=fillinblank\{\}$.

【答案】3

【解析】
由 $y=x^3$ 得 $x=\sqrt[3]{y}$，故 $f^{-1}(x)=\sqrt[3]{x}$，所以 $f^{-1}(27)=3$.

7. 在 $\left(x^3+\frac{1}{x}\right)^{12}$ 的展开式中，含 $\frac{1}{x^4}$ 项的系数为_____{}.

【答案】66

【解析】
展开式的通项为 $T_{r+1}=C_{12}^r\left(x^3\right)^{12-r}\left(\frac{1}{x}\right)^r=C_{12}^r x^{36-4r}$. 令 $36-4r=-4$，得 $r=10$，所以所求系数为 $C_{12}^{10}=66$.

8. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=\frac{\pi}{3}$，$AB=2$，$AC=3$，则 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为_____{}.

【答案】$dfrac\left\sqrt{21}\right3$

【解析】
由余弦定理，$BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cos A=4+9-2\times2\times3\times\frac{1}{2}=7$，得 $BC=\sqrt{7}$. 由正弦定理，$R=\frac{BC}{2\sin A}=\frac{\sqrt{7}}{2\sin\frac{\pi}{3}}=dfrac\left\sqrt{21}\right3$.

9. 已知有 1，2，3，4 四个数字组成无重复数字，则比 2134 大的四位数的个数为_____{}.

【答案】17

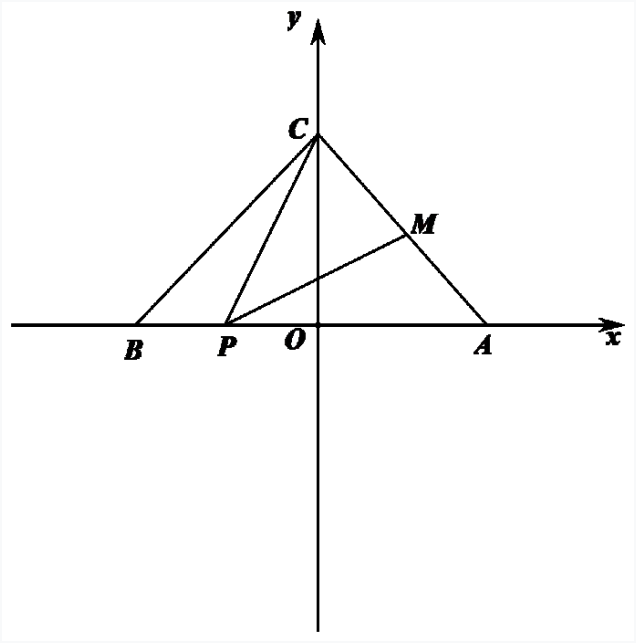
【解析】
千位为 3 或 4 时，有 $2A_3^3=12$ 个；千位为 2，百位为 3 或 4 时，有 $2A_2^2=4$ 个；千位为 2，百位为 1 时，只有 2143 比 2134 大，有 1 个. 所以共有 17 个.

10. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C=\frac{\pi}{2}$，$AC=BC=2$，M 为 AC 的中点，P 在线段 AB 上，则 $\overrightarrow{MP}cdotarrow(CP)$ 的最小值为_____{}.

【答案】$\frac{7}{8}$

【解析】

以线段 AB 的中点为原点，AB 所在直线为 x 轴，AB 的垂直平分线为 y 轴建立平面直角坐标系，则 $M\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，$C\left(0,\sqrt{2}\right)$. 设 $P(x,0)$，$-\sqrt{2}\le xlesqrt(2)$，则



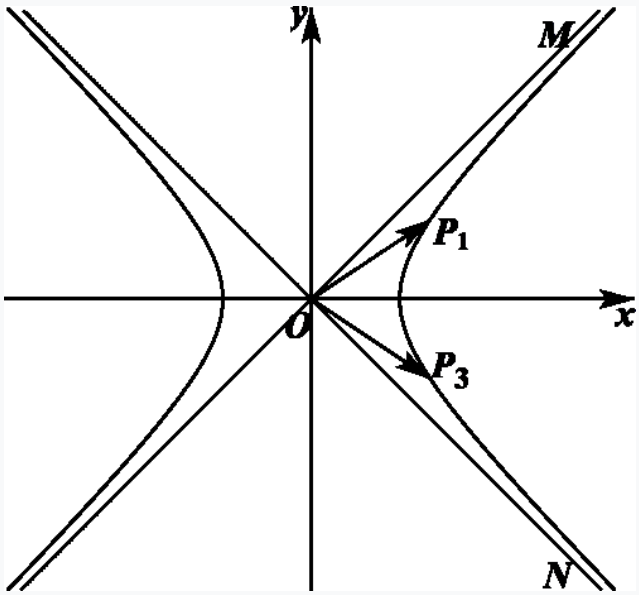
$\overrightarrow{MP}cdotarrow(CP)=\left(x-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\cdot\left(x,-\sqrt{2}\right)=x^2-\frac{\sqrt{2}}{2}x+1$. 当 $x=\frac{\sqrt{2}}{4}$ 时，取得最小值 $\frac{7}{8}$.

11. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-y^2=1$，其中 $a>0$，双曲线右支上有任意两点 $P_1(x_1,y_1)$，$P_2(x_2,y_2)$，满足 $x_1x_2-y_1y_2>0$ 恒成立，则 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$a\ge 1$

【解析】

设 $P_3(x_2,-y_2)$，则 $\overrightarrow{OP_1}cdotarrow(OP_3)=x_1x_2-y_1y_2>0$，所以 $\overrightarrow{OP_1}=\overrightarrow{OP_3}$ 或 $\angle P_1OP_3$ 为锐角. 设双曲线两条渐近线分别与第一，第四象限相交于 M，N，则



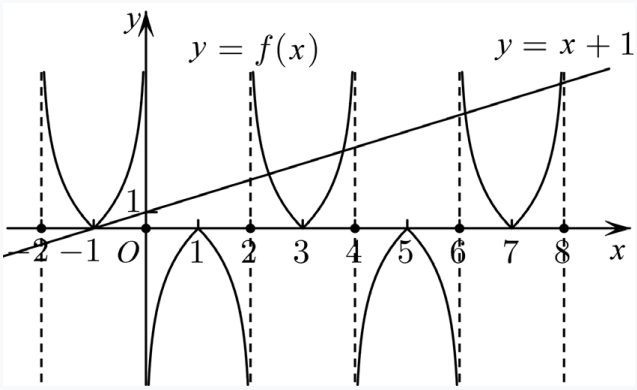
$0<\angle MON\le\frac{\pi}{2}$，即 $0<\frac{1}{a}\le\tan\frac{\pi}{4}=1$，故 $a\ge 1$.

12. 已知 $f(x)$ 为奇函数，当 $x \in (0,1]$ 时，$f(x)=\ln x$，且 $f(x)$ 关于直线 $x=1$ 对称. 设 $f(x)=x+1$ 的正数解依次为 x_1，x_2，x_3，$ldots$，x_n，$ldots$，则 $\lim_{n\to\infty}(x_{n+1}-x_n)=fillinblank{}$.

【答案】2

【解析】

由 $f(x)$ 为奇函数，得 $f(x)=-f(-x)$ 且 $f(0)=0$. 又由 $f(x)$ 关于直线 $x=1$ 对称，得 $f(1+x)=f(1-x)$，所以 $f(2+x)=f(-x)=-f(x)$，从而 $f(4+x)=-f(2+x)=f(x)$，故 $f(x)$ 是以 4 为周期的周期函数. 作出 $y=f(x)$ 与 $y=x+1$ 的图象可知



正数解相邻两项之差的极限为两条渐近线之间的距离 2，所以 $\lim_{n\to\infty}(x_{n+1}-x_n)=2$.

单选题

13. 下列函数定义域为 $\mathbb{R}$ 的是（ ）

A. $y=x^{-\frac{1}{2}}$　　B. $y=x^{-1}$

C. $y=x^{\frac{1}{3}}$　　D. $y=x^{\frac{1}{2}}$

【答案】**C**

【解析】

$x^{\frac{1}{3}}$ 在全体实数上有定义，其余函数的定义域均受限制，故选 C.

14. 已知 $a>b>c>d$，下列选项中正确的是（ ）

A. $a+d>b+c$　　B. $a+c>b+d$　　C. $ad>bc$　　D. $ac>bd$

【答案】**B**

【解析】

由 $a>c$，$b>d$，两式相加得 $a+c>b+d$，故 B 正确. 例如 $3>2>1>0$，但 $3+0=2+1$，$3\times 0<2\times 1$，故 A，C 错误；例如 $30>2>-1>-2$，但 $30\times(-1)<2\times(-2)$，故 D 错误. 所以选 B.

15. 如图，上海海关大楼的上面可以看作一个正四棱柱，四个侧面有四个时钟，则相邻两个时钟的时针从 0 时转到 12 时（含 0 时不含 12 时）的过程中，能够相互垂直（ ）次.



A. 0　　B. 2　　C. 4　　D. 12

【答案】**B**

【解析】
根据正四棱柱相邻侧面的线线关系，时针在 3 时或 9 时相互垂直，在 0 时或 6 时相互平行，其余时刻不垂直，故共 2 次，选 B.

16. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，前 n 项积为 T_n，则下列选项判断正确的是（ ）

A. 若 $S_{2022} > S_{2021}$，则数列 $\{a_n\}$ 是递增数列
B. 若 $T_{2022} > T_{2021}$，则数列 $\{a_n\}$ 是递增数列
C. 若数列 $\{S_n\}$ 是递增数列，则 $a_{2022} \geq a_{2021}$
D. 若数列 $\{T_n\}$ 是递增数列，则 $a_{2022} \geq a_{2021}$

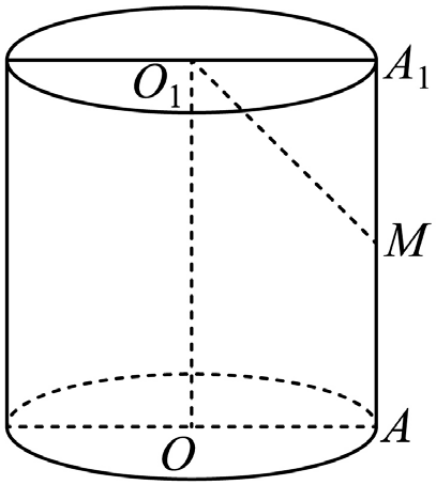
【答案】**D**

【解析】
对于 A，取 $a_1 = -1$，公比 $q = -2$，则 $S_{2022} > S_{2021}$，但数列不是递增数列；对于 B，取 $a_1 = -1$，公比 $q = 2$，则 $T_{2022} > T_{2021}$，但数列不是递增数列；对于 C，取 $a_1 = 1$，公比 $q = \frac{1}{2}$，则 $\{S_n\}$ 递增，但 $a_{2022} < a_{2021}$. 对于 D，若 $\{T_n\}$ 递增，则 $T_n > T_{n-1}$，从而 $a_n > 1$，故 $q \geq 1$，所以 $a_{2022} \geq a_{2021}$，选 D.

解答题

17. 如图，在圆柱 OO_1 中，底面半径为 1，AA_1 为圆柱 OO_1 的母线.

1. (1) 若 $AA_1 = 4$，M 为 AA_1 的中点，求直线 MO_1 与底面的夹角大小；
2. (2) 若圆柱的轴截面为正方形，求该圆柱的侧面积和体积.



【解析】

1. (1) 直线 MO_1 与底面的夹角等于 $\angle MO_1A_1$. 因为 $AA_1 \perp O_1A_1$，且 $MA_1 = \frac{1}{2}AA_1 = 2$，$O_1A_1 = 1$，所以在直角三角形 MO_1A_1 中，$\tan\angle MO_1A_1 = \frac{MA_1}{O_1A_1} = 2$，故夹角为 $\arctan 2$.
2. (2) 轴截面为正方形，故 $AA_1 = 2$. 所以侧面积为 $2\pi \times 1 \times 2 = 4\pi$，体积为 $\pi \times 1^2 \times 2 = 2\pi$.

18. 已知数列 $\{a_n\}$，$a_2 = 1$，$\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n.

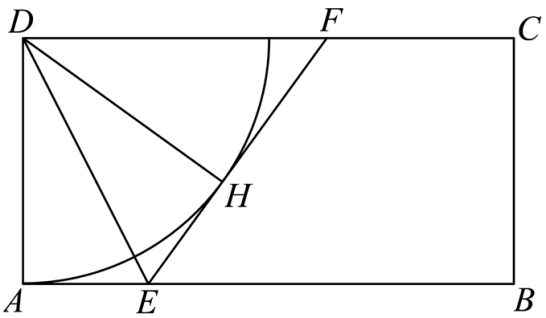
1. (1) 若 $\{a_n\}$ 为等比数列，$S_2 = 3$，求 $\lim_{n\to\infty} S_n$；
2. (2) 若 $\{a_n\}$ 为等差数列，公差为 d，对任意 $n \in \mathbb{N}^*$，均满足 $S_{2n} \geq n$，求 d 的取值范围.

【解析】

1. (1) 由 $S_2 = a_1 + a_2 = 3$ 得 $a_1 = 2$，所以等比数列的公比 $q = \frac{1}{2}$. 因此 $S_n = \frac{2\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^n\right)}{1-\frac{1}{2}} = 4\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^n\right)$，故 $\lim_{n\to\infty} S_n = 4$.
2. (2) 由 $a_2 = 1$ 得 $a_1 = 1 - d$，且 $S_{2n} = \frac{2n(a_1+a_{2n})}{2} = n(a_2 + a_{2n-1}) \geq n$，所以 $(2n-3)d \geq -1$. 当 $n = 1$ 时，得 $d \leq 1$；当 $n \geq 2$ 时，得 $d \geq \frac{1}{3-2n}$. 因为 $\left\{\frac{1}{3-2n}\right\}$（$n \geq 2$）单调递增，且 $-1 \leq \frac{1}{3-2n} < 0$，所以 $d \geq 0$. 综上，$0 \leq d \leq 1$.

19. 如图，矩形 $ABCD$ 区域内，D 处有一棵古树，为保护古树，以 D 为圆心，DA 为半径划定圆 D 作为保护区域，已知 $AB = 30 \sim m$，$AD = 15 \sim m$，点 E 为 AB 上的动点，点 F 为 CD 上的动点，满足 EF 与圆 D 相切.

1. (1) 若 $\angle ADE = 20^\circ$，求 EF 的长；
2. (2) 当点 E 在 AB 的什么位置时，梯形 $FEBC$ 的面积有最大值，最大面积为多少？



（长度精确到 $0.1 \sim m$，面积精确到 $0.01 \sim m^2$）

【解析】

1. （1）设 EF 与圆 D 相切于 H，连接 DH，则 $DH\perp EF$，且 $DH=AD=15$. 因为 $AE=EH$，所以 $\angle ADE=\angle HDE=20^\circ$，从而 $EH=15\tan 20^\circ$. 又 $\angle HDF=90^\circ-2\angle ADE=50^\circ$，所以 $HF=15\tan 50^\circ$. 因此 $EF=EH+HF=15(\tan 20^\circ+\tan 50^\circ)\approx 23.3\sim m$.
2. （2）设 $\angle ADE=\theta$，则 $AE=15\tan\theta$，$FH=15\tan(90^\circ-2\theta)$. 梯形 $AEFD$ 的面积为 $S=\frac{225}{4}\left(3\tan\theta+\frac{1}{\tan\theta}\right)\geq\frac{225\sqrt{3}}{2}$，当 $\tan\theta=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时取等号，此时 $AE=15\tan\theta=5\sqrt{3}\approx 8.7\sim m$. 故当 $AE=8.7\sim m$ 时，梯形 $FEBC$ 的面积最大，最大值为 $15\times 30-\frac{225\sqrt{3}}{2}\approx 255.14\sim m^2$.

20. 在椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{a^2}+y^2=1$ 中，直线 $l:x=a$ 上有两点 C，D（C 点在第一象限），左顶点为 A，下顶点为 B，右焦点为 F.

1. (1) 若 $\angle AFB=\frac{\pi}{6}$，求椭圆 Γ 的标准方程；
2. (2) 若点 C 的纵坐标为 2，点 D 的纵坐标为 1，则 BC 与 AD 的交点是否在椭圆上？请说明理由；
3. (3) 已知直线 BC 与椭圆 Γ 相交于点 P，直线 AD 与椭圆 Γ 相交于点 Q，若 P 与 Q 关于原点对称，求 $|CD|$ 的最小值.

【解析】

1. （1）设椭圆焦距为 c，则 $A(-a,0)$，$B(0,-1)$，$F(c,0)$. 由 $\tan\angle AFB=\frac{1}{c}=\tan\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，得 $c=\sqrt{3}$. 又 $a^2=c^2+1=4$，故椭圆 Γ 的标准方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$.
2. （2）由 $B(0,-1)$，$C(a,2)$ 得 $BC:y=\frac{3}{a}x+1$；由 $A(-a,0)$，$D(a,1)$ 得 $AD:y=\frac{1}{2a}(x+a)$. 联立得交点为 $\left(\frac{3a}{5},\frac{4}{5}\right)$. 代入椭圆方程左边，得 $\frac{\left(\frac{3a}{5}\right)^2}{a^2}+\left(\frac{4}{5}\right)^2=\frac{9}{25}+\frac{16}{25}=1$，故交点在椭圆上.
3. （3）设 $P(a\cos\theta,\sin\theta)$，$Q(-a\cos\theta,-\sin\theta)$. 由直线 BP，AQ 的方程，得 $C\left(a,\frac{\sin\theta+1}{\cos\theta}-1\right)$，$D\left(a,\frac{2\sin\theta}{\cos\theta-1}\right)$. 令 $t=\tan\frac{\theta}{2}$，则 $|CD|=2\left|\frac{1}{1-t}+\frac{1}{t}-1\right|$. 在相应取值范围 $0<t<1$ 内，由基本不等式，$\frac{1}{1-t}+\frac{1}{t}\geq 4$，所以 $|CD|\geq 6$，故最小值为 6.

21. 已知函数 $f(x)$，甲变化：$f(x)-f(x-t)$；乙变化：$|f(x+t)-f(x)|$，$t>0$.

1. (1) 若 $t=1$，$f(x)=2^x$，$f(x)$ 经甲变化得到 $g(x)$，求方程 $g(x)=2$ 的解；
2. (2) 若 $f(x)=x^2$，$f(x)$ 经乙变化得到 $h(x)$，求不等式 $h(x)\leq f(x)$ 的解集；
3. (3) 若 $f(x)$ 在 $(-infty,0)$ 上单调递增，将 $f(x)$ 先进行甲变化得到 $u(x)$，再将 $u(x)$ 进行乙变化得到 $h_1(x)$；将 $f(x)$ 先进行乙变化得到 $v(x)$，再将 $v(x)$ 进行甲变化得到 $h_2(x)$，若对任意 $t>0$，总存在 $h_1(x)=h_2(x)$ 成立，求证：$f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增.

【解析】

1. （1）由甲变化，$g(x)=f(x)-f(x-1)=2^x-2^{x-1}=2^{x-1}$. 令 $g(x)=2$，解得 $x=2$.
2. （2）由乙变化，$h(x)=|(x+t)^2-x^2|=t\,|2x+t|$. 当 $2x+t<0$，即 $x<-\frac{t}{2}$ 时，$t\,|2x+t|\leq x^2$ 恒成立；当 $2x+t\geq 0$，即 $x\geq-\frac{t}{2}$ 时，解 $t(2x+t)\leq x^2$，得 $x\leq\left(1-\sqrt{2}\right)t$ 或 $x\geq\left(1+\sqrt{2}\right)t$. 所以解集为 $\left(-\infty,\left(1-\sqrt{2}\right)t\right]\cup\left[\left(1+\sqrt{2}\right)t,+\infty\right)$.
3. （3）记 $u(x)=f(x)-f(x-t)$，则 $h_1(x)=|u(x+t)-u(x)|=|f(x+t)-2f(x)+f(x-t)|$. 记 $v(x)=|f(x+t)-f(x)|$，则 $h_2(x)=v(x)-v(x-t)=|f(x+t)-f(x)|-|f(x)-f(x-t)|$. 由题设，对任意 $t>0$，总存在 x 使 $h_1(x)=h_2(x)$，即 $|[f(x+t)-f(x)]-[f(x)-f(x-t)]|=|f(x+t)-f(x)|-|f(x)-f(x-t)|$. 因而存在 x 使 $f(x+t)>f(x)>f(x-t)$，且 $f(x+t)-f(x)>f(x)-f(x-t)$. 于是对任意 $t>0$，存在正增量，结合 $f(x)$ 在 $(-infty,0)$ 上单调递增，可得 $f(x+t)>f(x)$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 成立，故 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增.